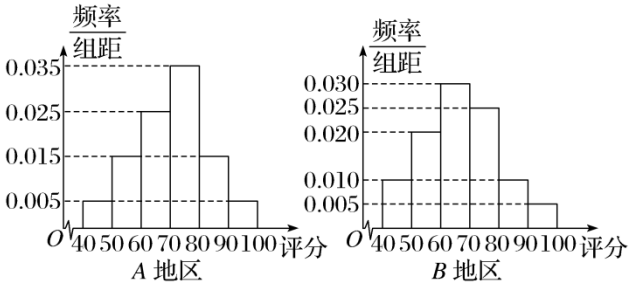
第 8 节　概率与统计的综合问题

课标要求

概率与统计的综合问题主要是在生活实践情境下，综合运用概率统计知识构造相应的数学模型解决问题，所考查内容涉及数据分析、数学建模、数学运算、逻辑推理等核心素养，是近几年高考追逐的热点之一，处理此类问题的关键是把握概率、统计的本质，合理构造模型，正确进行数学运算和必要的逻辑推理.

考点一	统计图表与概率

例 1　（2026·北京朝阳模拟）某电商平台为了解用户对配送服务的满意度，分别从 A 地区和 B 地区随机抽取了 500 名和 100 名用户进行问卷评分调查，将评分数据按[40，50），[50，60），…，[90，100]分组整理得到如下频率分布直方图：



（1）从 A 地区抽取的 500 名用户中随机抽取一名，求该用户评分不低于 60 分的概率；

（2）从 B 地区评分为[80，100]的样本中随机抽取两名，记评分不低于 90 分的用户人数为 X，求 X 的分布列和数学期望；

（3）根据图中的样本数据，假设同组中每个数据用该组区间的中点值代替，设 A 地区评分的平均值估计为 μ_1，A，B 两地区评分的平均值估计为 μ，比较 μ_1 与 μ 的大小关系.（直接写出结论）

规律方法

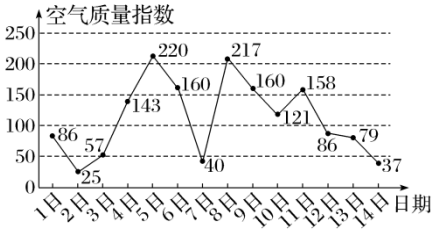
统计图表与概率综合问题的求解策略

（1）正确识读统计图表，从图表中提取有效信息及样本数据；

（2）根据统计原理即用样本数字特征估计总体的思想，结合样本中各统计量之间的关系构造数学模型（函数模型、不等式模型、二项分布模型、超几何分布模型或正态分布模型等）；

（3）正确进行运算，求出样本数据中能够说明问题的特征值，从而用此数据估计总体或作出科学的决策与判断.

练 1　如图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于 100 表示空气质量优良，空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市，并停留 2 天.



（1）求此人到达当日空气重度污染的概率；

（2）设 X 是此人停留期间空气质量优良的天数，求 X 的分布列与数学期望.

考点二　回归分析与概率

例 2　（2026·山东淄博模拟）我国近几年着重强调可持续发展，加大新能源项目的支持力度，积极推动新能源汽车产业迅速发展. 某汽车制造企业对某地区新能源汽车的销售情况进行调查，得到下面的统计表：

年份 t	2021	2022	2023	2024	2025
年份代码 x（$x=t-2\,020$）	1	2	3	4	5
销量 y（万辆）	10	12	17	20	26

（1）计算销量 y 关于年份代码 x 的样本相关系数 r，并判断是否可以认为 y 与 x 有较强的线性相关关系（若 $|r|\geqslant 0.75$，则认为有较强的线性相关关系）. 若是，求出 y 关于 x 的线性回归方程；若不是，说明理由；

（2）为了解购车车主的性别与购车种类（分为新能源汽车与传统燃油汽车）的情况，该企业又随机调查了该地区 100 位购车车主的购车情况，假设一位车主只购一辆车. 男性车主中购置传统燃油汽车的有 40 名，购置新能源汽车的有 30 名；女性车主中有一半购置新能源汽车. 将频率视为概率，已知一位车主购得新能源汽车，请问这位车主是女性的概率.

规律方法

回归分析与概率综合问题的解题思路

（1）此类问题的特点为：同一生活实践情境下设计两类问题，即：①求经验回归方程（预测）；②求某随机变量的概率（范围）、均值、方差等；

（2）充分利用题目中提供的成对样本数据（散点图）做出判断，确定是线性问题还是非线性问题. 求解时要充分利用已知数据，合理利用变形公式，以达到快速准确运算的目的；

（3）明确所求问题所属事件的类型，准确构建概率模型.

练 2　（2026·河南郑州模拟）某高中数学兴趣小组，在学习了统计案例后，准备利用所学知识研究成年男性的臂长 y（cm）与身高 x（cm）之间的关系，为此他们随机统计了 5 名成年男性的身高与臂长，得到如下数据：

x	159	165	170	176	180
y	67	71	73	76	78

（1）根据上表数据，可用线性回归模型拟合 y 与 x 的关系，请用样本相关系数加以说明；

（2）建立 y 关于 x 的回归方程（系数精确到 0.01）；

（3）从 5 名样本成年男性中任取 2 人，记这 2 人臂长差的绝对值为 X，求 $E(X)$.

参考数据：$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=62\,194$，$\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{5}(y_i-\overline{y})^2}\approx 8.6$，$\sqrt{282}\approx 16.8$.

考点三　独立性检验与概率

例 3　（2026·辽宁本溪模拟）电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗的犯罪行为. 为打击电信诈骗犯罪活动，我国各地积极开展各类“反诈”知识宣传，并取得了显著的效果. 某社区为调查该社区市民对“反诈”知识的熟悉情况，进行了一次抽样调查. 调查结果如列联表所示.

性别	是否熟悉“反诈”知识	合计

	不熟悉	熟悉	
男	24	16	40
女	12	48	60
合计	36	64	100

（1）依据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，能否认为该社区市民是否熟悉“反诈”知识与性别有关？

（2）为了增强市民的防范意识，该社区举办了一次“反诈”知识竞赛. 已知参加本次知识竞赛的市民的竞赛成绩 X 近似服从正态分布 $N(86,9)$，若有 15.865% 的参赛市民的成绩低于本次知识竞赛预期的平均成绩，试估计本次知识竞赛预期的平均成绩；

（3）为了进一步增强市民的“反诈”意识，参加了知识竞赛的市民可继续参加该社区组织的答题赠话费活动，活动规则如下：每人需回答 3 道题，每答对一道题获得 30 元话费. 已知参加了知识竞赛的市民小王答对每道题的概率均为 $\frac{2}{3}$，且每道题答对与否相互独立，记小王获得话费为 Y 元，求 Y 的期望 $E(Y)$ 和方差 $D(Y)$.

规律方法

独立性检验与概率综合问题的解题思路

本类题目以生活题材为背景，涉及独立性检验及概率问题的综合，解决该类问题首先收集数据列出 2×2 列联表，并按照公式求得 χ^2 的值后进行比较，再按照随机变量满足的概率模型求解.

练 3（2026·上海静安模拟）“赶大集”出圈彰显了传统民俗的独特魅力. 为了解年轻人对“赶大集”的态度，随机调查了 200 位年轻人，得到的统计数据如下面的不完整的 2×2 列联表所示（单位：人）.

	非常喜欢	感觉一般	合计
男性	$3t$		100
女性		t	
合计		60	

（1）求 t 的值，试根据小概率 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，能否认为年轻人对“赶大集”的态度与性别有关；

（2）从样本中筛选出 5 名男性和 3 名女性共 8 人作为代表，这 8 名代表中有 2 名男性和 2 名女性非常喜欢“赶大集”. 现从这 8 名代表中任选 3 名男性和 2 名女性进一步交流，记 X 为这 5 人中非常喜欢“赶大集”的人数，求 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.